

Práctica VIII. Comunicación serial II. Módulo USART.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Objetivo

Comprender y hacer uso del módulo de comunicación USART del PIC.

Controlar el funcionamiento del PIC a partir de la comunicación con el PC por el protocolo RS232.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. **(10pts)** Habilite el módulo UART para trabajar a la mas alta tasa de transferencia de datos posible para con un oscilador de 20MHz y en modo asíncrono (con la comunicación estable). A esta velocidad de transferencia, ¿cuántos datos efectivos (información como tal) se envían a través del puerto por unidad de tiempo?
2. **(30pts)** Inicialmente envíe un mensaje de bienvenida al PC ("*Junior Campeón*"). ¿Cuánto tiempo requiere el envío de este mensaje?
3. **(40pts)** Al enviar desde el PC el comando 'ROJO' + ENTER, aplicar un *toggle* sobre un LED (preferiblemente **Rojo**), al enviar el comando 'BLANCO' + ENTER aplicar un *toggle* sobre otro LED (preferiblemente **Blanco**); en caso de enviar cualquier otro comando (distinto de los anteriores) más un ENTER, aplicar un *toggle* sobre otro LED (preferiblemente **Azul**). La recepción de datos con el módulo UART debe implementarse haciendo uso de **interrupciones**. ¿En qué momento exacto se genera la interrupción por recepción UART para cada byte recibido?
4. **(20pts)** Al presionar un pulsador (hacer uso de las interrupciones INTX o *RBChange*), enviar nuevamente el mensaje de bienvenida. En caso de emplear la interrupción por transferencia UART (no es obligatorio emplearla), ¿en qué momento exacto se genera dicha interrupción?

Se debe hacer una presentación en *board* de circuito funcionando apropiadamente para todas las actividades solicitadas.

Enviar al correo electrónico catrujila@unal.edu.co un archivo de texto adjunto al proyecto de MPLABX elaborado, en donde responda todas las preguntas hechas a lo largo de la práctica.

Fecha de entrega: Hasta el *Lunes 17 de Abril* de 2017, antes de las 8 *a.m.*